



Práctica cinco: Sistema cardiovascular

Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, Ingeniería Biomédica

Tecnológico Nacional de México [TecNM - Tijuana], Blvd. Alberto Limón Padilla s/n, C.P. 22454, Tijuana, B.C., México

Table of Contents

Información general.....	1
Datos de la simulación.....	1
Rendimiento del controlador.....	2
Respuesta Lazo Abierto.....	2
Respuesta Lazo Cerrado (Hipotenso).....	2
Respuesta Lazo Cerrado (Hipertenso).....	3
Función: Respuesta del sistema con y sin tratamiento.....	3

Información general



Nombre del alumno: Tapia Garcia Jahzeel Abisai

Número de control: 22210798

Correo institucional: l22210798@tectijuana.edu.mx

Asignatura: **Modelado de Sistemas Fisiológicos**

Docente: **Dr. Paul Antonio Valle Trujillo**; paul.valle@tectijuana.edu.mx

Datos de la simulación

```
clc; clear; close all; warning('off','all')
tend = '15';
parameters.StopTime = tend;
parameters.Solver = 'ode15s';
parameters.MaxStep = '1E-3';
```

Rendimiento del controlador

$k_P = R_r / R_e$

$k_I = 1 / R_e C_r$

$k_D = R_r C_e$

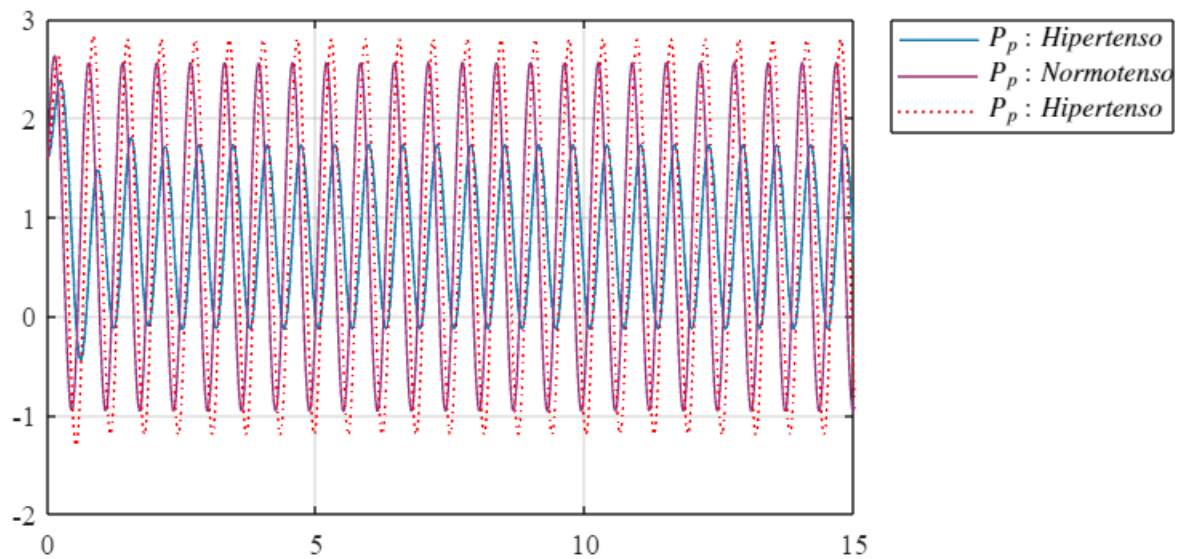
Setting Time = 0.0891 s

Overshoot = 0.0813%

Peak = 1

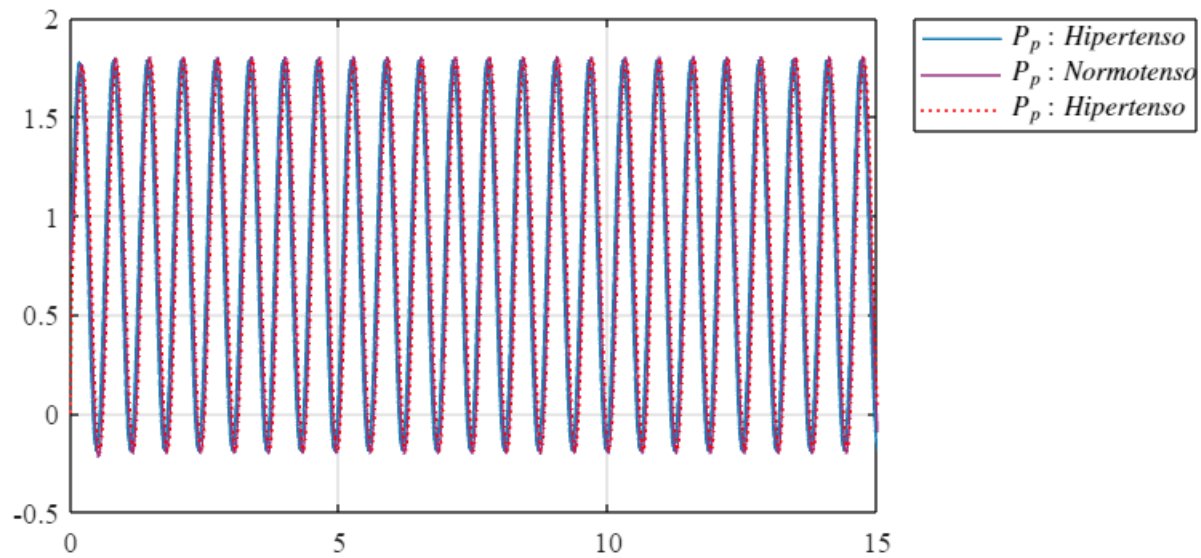
Respuesta Lazo Abierto

```
file = 'LazoAbiertoP5';  
open_system(file);  
x = sim(file, parameters);  
opt = 1;  
plotsignals(x.t, x.Ppx, x.Ppy, x.Ppz, opt);
```



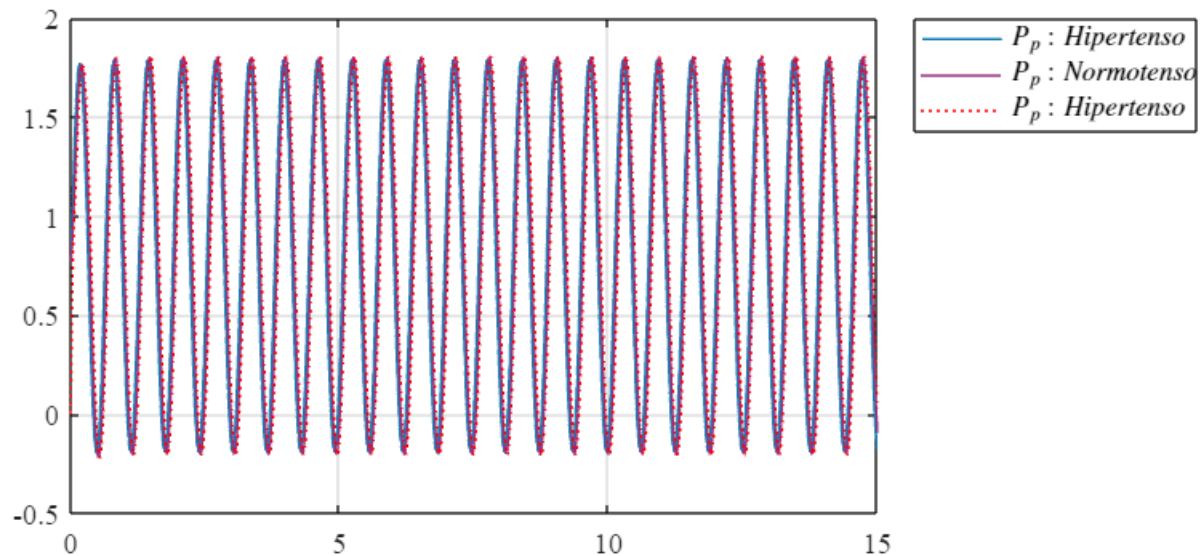
Respuesta Lazo Cerrado (Hipotenso)

```
file = 'LazoCerradoHipotenso';  
open_system(file);  
x = sim(file, parameters);  
opt = 2;  
plotsignals(x.t, x.Ppx, x.Ppy, x.Ppz, opt);
```



Respuesta Lazo Cerrado (Hipertenso)

```
file = 'LazoCerradoHipertenso';
open_system(file);
x = sim(file, parameters);
opt = 3;
plotsignals(x.t, x.Ppx, x.Ppy, x.Ppz, opt);
```



Función: Respuesta del sistema con y sin tratamiento

```
function plotsignals(t, Ppx, Ppy, Ppz, opt)
```

```

set(fgure(), 'Color', 'w');
set(gcf, 'Units', 'Centimeters', 'Position', [1, 1, 18, 8]);
set(gca, 'FontName', 'Times New Roman', 'FontSize', 11);

rojo=[1,0,0];
morado=[.6,.2,.5];
azul=[.1,.5,.7];

hold on; grid on; box on;

plot(t, Ppx, 'LineWidth', 1, 'Color', azul);      % Hipertenso
plot(t, Ppy, 'LineWidth', .5, 'Color', morado);  % Normotenso
plot(t, Ppz, ':', 'LineWidth', .5, 'Color', rojo); % Tratamiento

L = legend('$P_{p}$:Hipertenso$', ...
           '$P_{p}$:Normotenso$', ...
           '$P_{p}$:Hipertenso$');
set(L, 'Interpreter', 'Latex', 'Location', 'northeastoutside', 'Box', 'on');
end

```